

요구 사항 명세

(version 0.1)

작성일자 : 2026-05-15

작성자 : 조창제

목 차

1. 개요	1
2. 요구사항 정의	2
3. 요구사항 명세	4
4. 메뉴얼 변경이력	24

1. 개요

1). 요구사항 명세(Software Requirements Statements, SRS)

- 소프트웨어 프로젝트의 기능 및 비기능 요구사항을 요약한 문서

(1). 구성요소

- 기능적 요구사항: 시스템이 무엇을 해야 하는지 설명
 - 예시: {주체:사용자}가 {행동:로그인}할 수 있도록 해야 한다.
- 비기능적 요구사항: 시스템이 어떻게 동작해야 하는지 설명(성능, 보안 등)
 - 예시: {주체:로그인응답}은 {조건:2초 이내} 이어야 한다.

(2). 작성 기준

- 명확성: 문장의 의미가 명확하여 한 가지 의미로 해석되어야 함
- 검증 가능성: 요구사항이 테스트 가능한 형태여야 함
- 일관성: 다른 요구사항과 충돌되지 않아야 함
- 완전성: 필요한 조건이 빠짐없이 포함되어야 함
- 추적 가능성: 요구사항의 출처와 구현 위치를 추적할 수 있어야 함
 - 예시: 회의록(2024/05/05), 문서, 법률(○조 ○항)

(3). 산출물

- 유스 케이스 다이어그램: 시스템과 사용자 간의 상호작용을 보여줌
- 클래스 다이어그램: 시스템 개체의 속성과 메서드를 보여줌

(4). 기대효과

- 수정 용이성: 기능 변경 시 이력이 명확하며, 영향도 분석이 용이
- 추가 요구로 인한 혼선 최소화
- 구현에 대한 근거 제공

2. 요구사항 정의서

요구사항 정의서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/15		

■ 기본사항

프로젝트명	상표권 및 디자인 도용 탐지 서비스
목적	멀티모달 기반 상표·로고 유사도 탐지 및 맞춤형 디자인 생성을 통한 상표권 침해 예방 및 저작권을 침해하지 않는 새로운 상표·로고 디자인 생성하는 솔루션 구축
대상	디자이너, 스타트업, 소상공인, 브랜드 담당자
특이사항	-

■ 기능 요구사항

구분	ID	기능명	요구사항	비고
도용 탐지	FR-01	AI 기반 탐지 기능	사용자가 상표·로고 이미지, 자연어 입력 시 도용을 탐지할 수 있어야 한다.	
	FR-02	탐지 결과 출력	시스템은 AI 기반 탐지 기능으로 검색된 결과에는 유사도 수치 및 유사 상표 목록을 출력하여야 한다.	
	FR-03	데이터 적재	시스템은 공공/민간 API를 통해 DB에 적재되어야 한다.	KIPRIS API
	FR-04	탐지 근거 설명	시스템은 유사한 부분에 대한 근거를 자연어로 제공해야 한다.	색상, 형태, 텍스트
상표·로고 디자인 생성 및 검색	FR-05	자연어 기반 생성 기능	사용자는 자연어를 바탕으로 상표·로고를 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-06	이미지 기반 생성 기능	사용자는 이미지를 바탕으로 상표·로고를 생성할 수 있어야 한다.	Sketch, Image
	FR-07	업로드 자료 기반 생성 기능	사용자는 업로드한 이미지를 바탕으로 특정 미적 스타일을 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-08	이질적 이미지 생성 기능	사용자는 특정 카테고리 내에서 입력한 정보와 가장 유사하지 않은 자료를 바탕으로 이미지를 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-09	이질적 이미지 조회	사용자는 유사도가 낮은 독창적인 디자인을 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-10	업종별 트렌드 조회	사용자는 업종별 트렌드 로고를 조회할 수 있어야 한다.	
사용자 관리	FR-11	회원가입 기능	사용자는 계정을 생성할 수 있어야 한다.	
	FR-12	로그인 기능	사용자는 계정을 통해 로그인할 수 있어야 한다.	OAuth 2.0
	FR-13	로그아웃 기능	사용자는 시스템에서 로그아웃할 수 있어야 한다.	
	FR-14	회원탈퇴 기능	사용자는 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	
	FR-15	마이페이지 기능	사용자는 개인 정보 및 활동 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-16	생성 히스토리 기능	사용자는 생성했던 상표·로고 기능을 마이페이지에서 조회할 수 있어야 한다.	
가이드라인	FR-17	서비스 이용 안내	시스템은 최초 1회 접속 시 사용자에게 서비스 이용 방법 안내를 제공해야 한다.	
	FR-18	법적 문제 고지	시스템은 AI 분석 결과가 법적 효력이 없다는 정보와 소유권에 대한 면책 고지를 제공해야 한다.	
관리자 기능	FR-19	사용자 조회 기능	관리자는 사용자 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-20	사용자 권한 관리 기능	관리자는 사용자 권한을 변경할 수 있어야 한다.	관리자/일반 사용자
	FR-21	사용자 계정 관리 기능	관리자는 사용자 계정을 활성화 및 비활성화할 수 있어야 한다.	
	FR-22	전체 상표·로고 조회 기능	관리자는 전체 상표·로고 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
	FR-23	상표·로고 삭제 기능	관리자는 부적절한 상표·로고를 삭제할 수 있어야 한다.	관리자 권한
제약사항	NFR-01	데이터 범위 제한	시스템은 특허청(KIPRIS) API 데이터 범위 내에서만 정보를 제공한다.	
	NFR-02	법적 효력	시스템이 제공하는 모든 결과물은 참고용이며 법적 증빙 자료로 사용할 수 없다.	면책 고지 필수
UI/UX	NFR-03	PC, 태블릿, 모바일 모두 지원	시스템은 PC, 태블릿 및 모바일 환경에서 적절한 UI/UX를 제공해야 한다.	

요구사항 명세

특이사항	
------	--

*참고

기능요구사항(Functional Requirement, FR), 비기능 요구사항(Non-functional Requirement, NFR)
비즈니스요구사항(Business Requirement, BR), 사용자 인터페이스 요구사항(User Interface Requirement, UIR)
보안요구사항(Security Requirement, SR), 성능요구사항(Performance Requirement, PR), 제약사항(Constraints, CR),
운영요구사항(Operational Requirement, OR), 법적/규제 요구사항(Legal/Regulatory Requirement, LR)

1. 요구사항 명세서

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/15		

■ 기능 요구 사항

구분		도용 탐지		
ID		FR-01	요구사항명	AI 기반 탐지 기능
개요		사용자가 상표·로고 이미지, 자연어 입력 시 도용을 탐지할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 최대 500MB로 제한 - MP4 형식만 업로드 가능 - 업로드 진행 상태 표시 지원 - 업로드 완료 후 자동 분석 수행		
	유형	기능		
	중요도	상	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-01-01	입력 기능	사용자는 유사도를 산출하기 위해 텍스트를 입력하거나 사진을 업로드할 수 있어야 한다.	PNG, JPG 지원
FR-01-02	업로드 파일 크기 검증 기능	시스템은 업로드 파일의 크기를 검증해야 한다.	최대 500MB
FR-01-03	업로드 진행 상태 표시 기능	시스템은 업로드 진행 상태를 표시할 수 있어야 한다.	
FR-01-04	업로드 파일 형식 검증 기능	시스템은 지원하지 않는 파일 형식의 업로드를 제한해야 한다.	
FR-01-05	업로드 파일 정보 저장 기능	시스템은 업로드 완료 후 파일 정보를 저장해야 한다.	
FR-01-06	업로드 실패 처리 기능	시스템은 업로드 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
FR-01-07	업로드 분석 연동 기능	시스템은 업로드 완료 후 분석 기능과 연동할 수 있어야 한다.	
FR-01-08	업로드 권한 확인 기능	시스템은 로그인된 사용자만 업로드 기능을 사용할 수 있도록 제한해야 한다.	OAuth 2.0
FR-01-09	유사 상품 검색 기능	사용자는 입력한 정보를 바탕으로 시스템의 상표·로고 목록들과 유사도를 검색할 수 있어야 한다.	텍스트, 이미지
특이사항	FR-02, 04와 연관성 존재, FR-18-02 고려 필요		

■ 기능 요구 사항

ID	FR-02	요구사항명	탐지 결과 출력
개요		시스템은 AI 기반 탐지 기능으로 검색된 결과에는 유사도 수치 및 유사 상표 목록을 출력하여야 한다.	
요구사항 내역	상세	- 유사 상표, 로고 목록 유사율 80%이상 항목 전체 출력 - 유사도 수치(%) 출력 기능 제공(소수 둘째자리에서 반올림) - 검색 결과 이미지 및 텍스트 시각화 제공 - 유사도 기준 정렬 기능 제공 - 탐지 결과 요약 정보 기능 제공	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-02-01	유사 상품 목록 출력 기능	시스템은 유사 상품 검색 시 상표·로고 및 유사도를 유사도 순으로 출력해야 한다.	소수 둘째자리에서 반올림
FR-02-02	결과 요약 정보 제공 기능	시스템은 탐지 결과에 대한 핵심 정보를 요약하여 제공해야 한다.	유사도, 상표·로고 포함
FR-02-03	상세 페이지 제공 기능	시스템은 탐지 결과에 대해 상세 메타정보를 제공해야 한다.	출원정보, 출원인 정보 등
특이사항	FR-01과 연관성 존재, NFR-02 고려 대상		

■ 기능 요구 사항

ID	FR-03	요구사항명	데이터 적제
개요		시스템은 공공/민간 API를 통해 상표·로고 정보를 안정적으로 DB에 적제되어야 한다.	
요구	상세	- 특허청(KIPRIS) 공공 API를 활용한 데이터 수집	

요구사항 명세

사항 내역		- RDBMS, Vector Store 동시 적제 - 주기적 자료 수집		
	유형	기능		
	중요도	중	난이도	중
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-03-01	데이터 수집 기능	시스템은 공공 API를 활용하여 데이터를 수집할 수 있어야 한다.	
FR-03-02	데이터 정제 기능	공공 API로 수집된 데이터는 정제과정을 거쳐 DB에 저장되어야 한다.	RDBMS, Vector Store(NoSQL) 동시 적제
FR-03-03	수집 실패 로그	시스템은 데이터 수집 실패시 로그를 남겨야 한다.	
FR-03-04	데이터 적제 기능	시스템은 주기적으로 공공/민간 API를 통해 DB에 적제되어야 한다.	매주 금요일
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-04	요구사항명	탐지 근거 설명
개요	시스템은 유사한 부분에 대한 근거를 자연어로 제공해야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- NFR-02 고려 - 색상, 형태, 텍스트 고려하여 탐지 근거 제시 - 전문용어 지양, 범용적 용어 사용	
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-04-01	색상 기반 근거 제시	시스템은 탐지 근거로 상표·로고의 색상 유사성을 제시해야 한다.	
FR-04-02	형태 기반 근거 제시	시스템은 탐지 근거로 상표·로고의 구조적인 유사성을 제시해야 한다.	
FR-04-03	텍스트 기반 근거 제시	시스템은 입력한 텍스트나 OCR로 추출한 텍스트에 대하여 텍스트 간 유사성을 제시해야 한다.	
FR-04-04	자연어 설명 기준	시스템은 가급적 범용적인 용어를 사용하고, 전문용어를 지양해야 한다.	
특이사항			

FR-01, 02와 연관성 존재, NFR-02 고려 대상

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/15		

■ 기능 요구 사항

구분	상표·로고 디자인 생성 및 검색		
ID	FR-05	요구사항명	자연어 기반 생성 기능
개요	사용자는 자연어를 바탕으로 상표·로고를 생성할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 프롬프트 입력 기능 - 멀티모달(이미지, 프롬프트) 기반 로고 생성 기능 - 생성 결과 출력	
	유형	기능	
	중요도	상	중상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-05-01	프롬프트 입력 지원	시스템은 한글 및 영문 자연어 프롬프트 입력을 지원해야 한다.	
FR-05-02	자연어 기반 로고 생성	사용자는 자연어 입력을 통해 상표·로고 이미지를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-05-03	생성 결과 미리보기	생성된 상표·로고 이미지를 사용자에게 미리보기 형태로 제공해야 한다.	
FR-05-04	다중 시안 생성	단일 요청에 대해 복수 개의 로고 시안을 생성할 수 있어야 한다.	
FR-05-05	생성 결과 재생성	사용자는 동일 조건으로 로고를 재생성할 수 있어야 한다.	
FR-05-06	중복 요청 방지	사용자는 이미지 생성 중인 경우 중복 요청할 수 없다.	
FR-05-07	생성 시간 제한	로고 생성 요청은 지정된 응답 시간 이내 처리되어야 한다.	1분 초과 시 오류 발생
FR-05-08	생성 실패 처리	생성 실패 시 사용자에게 오류 메시지 및 재시도 기능을 제공해야 한다.	
FR-05-09	생성 이력 저장	시스템은 생성된 상표·로고에 대한 생성이력을 DB로 관리해야 한다.	
FR-05-10	이미지 다운로드 지원	사용자는 생성된 상표·로고 이미지를 다운로드할 수 있어야 한다.	
FR-05-11	이미지 포맷 지원	시스템은 생성된 결과를 PNG로 반환해야 한다.	
FR-05-12	유사 상표 검색 연계	생성된 로고 기반으로 유사 상표 검색 기능을 제공할 수 있어야 한다.	
FR-05-13	부적절 콘텐츠 차단	시스템은 부적절하거나 금지된 표현이 포함된 생성 요청을 제한해야 한다.	
FR-05-14	저작권 위험 안내	생성 결과에 대해 저작권 및 상표권 검토 필요 여부를 안내할 수 있어야 한다.	
FR-05-15	AI 생성 여부 표시	생성 결과가 AI 기반 생성물임을 사용자에게 명시해야 한다.	
FR-05-16	입력 길이 제한	자연어 입력은 최대 글자 수 제한을 적용해야 한다.	500자내외
FR-05-17	다국어 생성 지원	시스템은 다국어 기반 로고 생성 기능을 지원할 수 있어야 한다.	
FR-05-18	검색 연계 추천	생성된 로고와 연관된 상표 키워드를 추천할 수 있어야 한다.	
FR-05-19	관리자 모니터링	관리자는 생성 요청 현황 및 오류 내역을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-05-20	반응형 UI 지원	로고 생성 기능은 PC 및 모바일 환경에서 사용 가능해야 한다.	
FR-05-21	한글 변환	시스템은 프롬프트로 한글을 입력 시 영어로 변환해서 이미지를 생성해야 한다.	
특이사항	FR-18-02 고려 필요		

■ 기능 요구 사항

ID	FR-06	요구사항명	업로드 자료 기반 생성 기능
개요	사용자는 업로드한 이미지를 바탕으로 특정 미적 스타일을 생성할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 이미지, 프롬프트 입력 기능 - 배경 제거 기능 - 멀티모달(이미지, 프롬프트) 기반 로고 생성 기능 - 생성 결과 출력	
	유형	기능	

요구사항 명세

	중요도	상	난이도	상
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-06-01	이미지 업로드 지원	시스템은 JPG, PNG 등 이미지 파일 업로드를 지원해야 한다.	다중 업로드 지원
FR-06-02	프롬프트 입력 지원	시스템은 한글 및 영문 자연어 프롬프트 입력을 지원해야 한다.	
FR-06-03	배경 제거 지원	필요 시 업로드 이미지의 배경 제거 기능을 지원할 수 있어야 한다.	
FR-06-04	이미지 품질 검증	해상도가 낮거나 손상된 이미지는 업로드를 제한해야 한다.	
FR-06-05	이미지 기반 로고 생성	사용자는 업로드한 이미지를 기반으로 상표·로고를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-06-06	생성 결과 미리보기	생성된 상표·로고 이미지를 사용자에게 미리보기 형태로 제공해야 한다.	
FR-06-07	다중 시안 생성	단일 요청에 대해 복수 개의 로고 시안을 생성할 수 있어야 한다.	
FR-06-08	생성 결과 재생성	사용자는 동일 조건으로 로고를 재생성할 수 있어야 한다.	
FR-06-09	중복 요청 방지	사용자는 이미지 생성 중인 경우 중복 요청할 수 없다.	
FR-06-10	생성 시간 제한	로고 생성 요청은 지정된 응답 시간 이내 처리되어야 한다.	1분 초과 시 오류 발생
FR-06-11	생성 실패 처리	생성 실패 시 사용자에게 오류 메시지 및 재시도 기능을 제공해야 한다.	
FR-06-12	생성 이력 저장	시스템은 생성된 상표·로고에 대한 생성이력을 DB로 관리해야 한다.	
FR-06-13	이미지 다운로드 지원	사용자는 생성된 상표·로고 이미지를 다운로드할 수 있어야 한다.	
FR-06-14	이미지 포맷 지원	시스템은 생성된 결과를 PNG로 반환해야 한다.	
FR-06-15	유사 상표 검색 연계	생성된 로고 기반으로 유사 상표 검색 기능을 제공할 수 있어야 한다.	
FR-06-16	부적절 콘텐츠 차단	시스템은 부적절하거나 금지된 표현이 포함된 생성 요청을 제한해야 한다.	
FR-06-17	저작권 위험 안내	생성 결과에 대해 저작권 및 상표권 검토 필요 여부를 안내할 수 있어야 한다.	
FR-06-18	AI 생성 여부 표시	생성 결과가 AI 기반 생성물임을 사용자에게 명시해야 한다.	
FR-06-19	입력 길이 제한	자연어 입력은 최대 글자 수 제한을 적용해야 한다.	500자내외
FR-06-20	다국어 생성 지원	시스템은 다국어 기반 로고 생성 기능을 지원할 수 있어야 한다.	
FR-06-21	검색 연계 추천	생성된 로고와 연관된 상표 키워드를 추천할 수 있어야 한다.	
FR-06-22	관리자 모니터링	관리자는 생성 요청 현황 및 오류 내역을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-06-23	반응형 UI 지원	로고 생성 기능은 PC 및 모바일 환경에서 사용 가능해야 한다.	
특이사항	FR-18-02 고려 필요		

■ 기능 요구 사항

ID	FR-07	요구사항명	이질적 이미지 생성 기능
개요	사용자는 특정 카테고리 내에서 입력한 정보와 가장 유사하지 않은 자료를 바탕으로 이미지를 생성할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 비유사 이미지 생성 지원 - 다중 생성 결과 제공 - 생성 이력 관리 - 관리자 모니터링	
	유형	기능	
	중요도	상	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-07-01	비유사 이미지 생성 지원	사용자는 특정 카테고리 내에서 입력 정보와 가장 유사하지 않은 자료를 기반으로 이미지를 생성할 수 있어야 한다.	
FR-07-02	다중 생성 결과 제공	단일 요청에 대해 복수 개의 비유사 이미지 결과를 제공할 수 있어야 한다.	

요구사항 명세

FR-07-03	생성 이력 관리	사용자의 생성 요청 및 결과 이력을 저장·조회할 수 있어야 한다.	
FR-07-04	생성 실패 처리	비유사 이미지 생성 실패 시 오류 메시지 및 재시도 기능을 제공해야 한다.	
FR-07-05	응답 시간 제한	이미지 생성 요청은 지정된 응답 시간 이내 처리되어야 한다.	
FR-07-06	결과 다운로드 지원	생성된 이미지를 다운로드할 수 있어야 한다.	
FR-07--07	AI 생성 결과 표시	생성 결과가 AI 기반 생성물임을 사용자에게 안내해야 한다.	
FR-07-08	관리자 모니터링	관리자는 생성 요청 및 오류 현황을 조회할 수 있어야 한다.	
특이사항	FR-18-02 고려 필요, 멀티모달 임베딩 모델 확인 필요		

■ 기능 요구 사항

ID	FR-08	요구사항명	이질적 이미지 조회
개요	사용자는 특정 카테고리 내에서 입력한 정보와 가장 유사하지 않은 자료를 바탕으로 이미지를 생성할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 이질적 이미지 조회 - 이질성 설명	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-08-01	이질적 이미지 조회	사용자는 특정 카테고리 내에서 입력 정보와 가장 유사하지 않은 이미지를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-08-02	유사도 역순 정렬	시스템은 유사도가 낮은 순으로 결과를 정렬할 수 있어야 한다.	
FR-08-03	비유사도 기준 설정	사용자는 비유사 이미지 판별을 위한 임계값을 설정할 수 있어야 한다.	
특이사항	FR-18-02 고려 필요		

■ 기능 요구 사항

ID	FR-9	요구사항명	업종별 트렌드 조회
개요	사용자는 업종별 트렌드 로고를 조회할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 업종별 트렌드 로고 조회 - 카테고리 조회 - 데이터 출처 고지 - KIPRIS Plus의 디자인 공보 API 활용	
	유형	기능	
	중요도	중	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-09-01	업종별 트렌드 로고 조회	사용자는 업종별 트렌드 로고를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-09-02	업종 카테고리 선택	사용자는 업종 또는 산업군 카테고리를 선택하여 조회할 수 있어야 한다.	드롭다운 구현
FR-09-03	기간별 트렌드 조회	사용자는 기간 조건(최근 1개월, 1년 등)을 기준으로 트렌드를 조회할 수 있어야 한다.	6개월, 1년(기본값), 3년
FR-09-04	스타일별 필터링	사용자는 미니멀, 레트로, 심볼형 등 스타일 조건으로 결과를 필터링할 수 있어야 한다.	
FR-09-05	색상 트렌드 조회	시스템은 업종별 주요 색상 트렌드를 제공할 수 있어야 한다.	
FR-09-06	검색 결과 정렬	사용자는 최신순, 인기순, 유사도순 등으로 결과를 정렬할 수 있어야 한다.	
FR-09-07	검색 결과 건수 제한	시스템은 조회 결과 최대 건수를 제한할 수 있어야 한다.	
FR-09-08	검색 응답 시간 제한	트렌드 조회 요청은 지정된 시간 이내 응답해야 한다.	
FR-09-09	데이터 출처 고지	시스템은 트렌드 데이터의 출처를 사용자에게 제공할 수 있어야 한다.	
FR-09-10	페이지네이션	시스템은 데이터를 페이지네이션 형태로 제공한다.	
특이사항	FR-18-02 고려 필요		

*참고

요구사항 명세

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/15		

■ 기능 요구 사항

구분	사용자 관리		
ID	FR-10	요구사항명	회원가입 기능
개요	사용자는 계정을 생성할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 중복 계정 확인 - OAuth 회원가입 연동	
	유형	기능	
	중요도	상	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-10-01	회원가입 기능	사용자는 OAuth2.0 제공자(예: Google, Kakao, GitHub)를 통해 회원가입할 수 있어야 한다.	OAuth2.0
FR-10-02	인증 요청 기능	시스템은 사용자를 OAuth2.0 제공자의 인증 페이지로 이동시킬 수 있어야 한다.	
FR-10-03	인증 결과 수신 기능	시스템은 OAuth2.0 제공자로부터 인증 결과 및 사용자 정보를 수신할 수 있어야 한다.	
FR-10-04	회원 정보 저장 기능	시스템은 OAuth2.0 기반 사용자 정보를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-10-05	중복 계정 확인 기능	시스템은 동일한 OAuth 계정 또는 이메일 기반 중복 회원 여부를 확인해야 한다.	
FR-10-06	회원 정보 저장 기능	시스템은 회원가입 정보를 저장할 수 있어야 한다.	
FR-10-07	회원가입 완료 안내 기능	시스템은 회원가입 완료 결과를 사용자에게 제공해야 한다.	
FR-10-08	회원가입 실패 처리 기능	시스템은 회원가입 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-11	요구사항명	로그인 기능
개요	사용자는 계정을 통해 로그인할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- OAuth 2.0 기반 인증(구글) - 토큰 기반 세션 관리(JWT 인증)	
	유형	기능	
	중요도	중	상
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-11-01	간편 로그인 기능	사용자는 SNS를 통한 간편 로그인을 할 수 있다.	
FR-11-02	사용자 인증 유지	시스템은 사용자 인증 유지해야 한다.	JWT
FR-11-03	사용자 인증 검증	시스템은 사용자 인증 정보를 검증할 수 있어야 한다.	JWT
FR-11-04	로그인 실패 처리 기능	시스템은 로그인 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-12	요구사항명	로그아웃 기능
개요	사용자는 시스템에서 로그아웃할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 사용자 로그아웃 지원 - 세션 및 토큰 만료 처리 지원 - 자동 로그인 해제 지원 - 로그아웃 완료 안내 제공	
	유형	기능	
	중요도	중	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

요구사항 명세

ID	요구사항	설명	비고
FR-12-01	로그아웃 기능	사용자는 시스템에서 로그아웃할 수 있어야 한다.	
FR-12-02	세션 종료 기능	시스템은 사용자 세션 정보를 종료해야 한다.	
FR-12-03	자동 로그인 해제 기능	시스템은 로그아웃 시 자동 로그인 상태를 해제해야 한다.	
FR-12-04	로그아웃 완료 안내 기능	시스템은 로그아웃 완료 결과를 사용자에게 제공해야 한다.	
FR-12-05	인증 정보 제거 기능	시스템은 저장된 인증 정보를 제거해야 한다.	
FR-12-06	리다이렉트	시스템은 사용자가 로그아웃 시 홈페이지로 이동되어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-13	요구사항명	회원탈퇴 기능
개요		사용자는 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	
요구 사항 내역	상세	- 본인 확인을 통한 탈퇴 신청: 사용자는 본인 확인 후 탈퇴 진행 - 데이터 파기: 개인정보보호법에 의거하여 개인식별 정보 영구 파기 진행	
	유형	기능	
	중요도	중	상
	출처	개인정보보호법	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-13-01	회원탈퇴 기능	사용자는 계정을 탈퇴할 수 있어야 한다.	
FR-13-02	본인 확인 기능	시스템은 회원탈퇴 요청 시 사용자 본인을 확인해야 한다.	OAuth2.0
FR-13-03	탈퇴 확인 기능	시스템은 회원탈퇴 전 사용자 확인 절차를 제공해야 한다.	
FR-13-04	회원 정보 삭제 기능	시스템은 탈퇴한 회원 정보를 삭제 또는 비활성화해야 한다.	
FR-13-05	연관 데이터 처리 기능	시스템은 회원과 연관된 데이터를 처리할 수 있어야 한다.	히스토리 및 생성물 삭제
FR-13-06	탈퇴 완료 안내 기능	시스템은 회원탈퇴 완료 결과를 제공해야 한다.	
FR-13-07	회원탈퇴 실패 처리 기능	시스템은 회원탈퇴 실패 시 오류 메시지를 제공해야 한다.	
특이사항			
생성 히스토리 및 생성 관련 테이블에 제약조건 필요			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-14	요구사항명	마이페이지 기능
개요		사용자는 개인 정보 및 활동 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
요구 사항 내역	상세	- 활동 이력 조회 - 접근 권한 제어	
	유형	기능	
	중요도	중	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-14-01	마이페이지 조회	사용자는 마이페이지에서 개인 정보 및 활동 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-14-02	회원 정보 조회	사용자는 자신의 기본 회원 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-14-03	활동 이력 조회	사용자는 검색, 생성, 다운로드 등 활동 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-14-04	접근 권한 제한	사용자는 자신의 정보만 조회 가능해야 한다.	
FR-14-05	관리자 접근 차단	일반 사용자는 관리자 기능 및 타 사용자 정보에 접근할 수 없어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-15	요구사항명	생성 히스토리 기능
개요		사용자는 생성했던 상표·로고 기능을 마이페이지에서 조회할 수 있어야 한다.	
요구 사항 내역	상세	- 생성 이력 조회 - 생성 이력 관리	
	유형	기능	

요구사항 명세

	중요도	중	난이도	하
	출처	-		

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-15-01	생성 히스토리 조회	사용자는 마이페이지에서 생성한 상표·로고 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-15-02	생성 상세 조회	사용자는 생성된 상표·로고의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-15-03	생성 일시 표시	생성 이력에는 생성 일시 정보가 포함되어야 한다.	
FR-15-04	생성 결과 다운로드	사용자는 이전 생성 결과를 다시 다운로드할 수 있어야 한다.	
FR-15-05	생성 이력 삭제	사용자는 저장된 생성 이력을 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-15-06	관리자 이력 관리	관리자는 생성 이력 현황을 모니터링할 수 있어야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요. 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함. 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/15		

■ 기능 요구 사항

구분	가이드라인		
ID	FR-16	요구사항명	서비스 이용 안내
개요	시스템은 최초 1회 접속 시 사용자에게 서비스 이용 방법 안내를 제공해야 한다.		
요구사항 내역	상세	-	
	유형	기능	
	중요도	하	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-16-01	최초 접속 여부 확인	시스템은 사용자의 최초 접속 여부를 식별할 수 있어야 한다.	
FR-16-02	서비스 이용 안내 제공	시스템은 최초 접속 사용자에게 서비스 이용 방법 안내를 제공해야 한다.	
FR-16-03	안내 건너뛰기 지원	사용자는 서비스 이용 안내를 건너뛰길 수 있어야 한다.	
FR-16-04	단계별 이용 가이드	서비스 이용 절차를 단계별로 안내할 수 있어야 한다.	
FR-16-05	기능별 도움말 제공	주요 기능별 사용 방법 및 설명을 제공해야 한다.	
FR-16-06	재조회 기능 제공	사용자는 이후에도 이용 안내를 다시 조회할 수 있어야 한다.	
FR-16-07	팝업/배너 안내 지원	시스템은 팝업 또는 배너 형태로 이용 안내를 제공할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-17	요구사항명	법적 문제 고지
개요	시스템은 AI 분석 결과가 법적 효력이 없다는 정보와 소유권에 대한 면책 고지를 제공해야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 상시 면책 문구 노출 - 핵심 기능 진입 전 동의 - 저작권 및 소유권 명시 - AI 분석 한계 가이드 - 특허청 공식 사이트 링크 제공(https://www.kipo.go.kr)	
	유형	기능	
	중요도	상	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-17-01	면책 문구 노출	모든 분석 결과 화면(검색/생성) 하단에는 고정된 영역으로 면책 문구를 노출한다.	배경색과 대비되는 색상으로 시인성 확보 "AI 분석 결과는 참고용이며, 법적 효력이 없음" 문구 포함
FR-17-02	핵심 기능 진입 전 동의	사용자는 [유사도 검색] 및 [로그 생성] 기능 최초 실행 시, 법적 고지 팝업을 띄우고 사용자의 명시적 동의(Checkbox)를 받는다.	약관 변경 시 재동의 요구 동의하지 않을 경우 유사도 검색 및 로그 생성 기능 비활성화
FR-17-03	저작권 및 소유권 명시	생성된 결과물의 저작권 귀속 주체(사용자 혹은 플랫폼)와 상표 등록 가능 여부에 대한 안내 가이드를 '도움말' 형태로 제공한다.	툴팁(Tooltip) 또는 아이콘 클릭 시 상세 팝업 호출. "생성 결과물의 상표권 등록 가능 여부는 보장하지 않음" 명시.
FR-17-04	AI 분석 한계 가이드	AI가 판별한 유사도와 법률적 침해 판단의 차이점에 대한 기술적 설명을 '분석 리포트' 페이지 내 포함한다.	"시각적 유사성과 법리적 유사성은 상이할 수 있음"을 가이드라인에 포함.
특이사항			

*참고

요구사항 명세

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/15		

■ 기능 요구 사항

구분	관리자 기능		
ID	FR-18	요구사항명	사용자 조회 기능
개요	관리자는 사용자 정보를 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	-	
	유형	기능	
	중요도	중	하
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-18-01	사용자 목록 조회	관리자는 전체 사용자 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-18-02	사용자 상세 조회	관리자는 특정 사용자의 상세 정보를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-18-03	사용자 검색 기능	관리자는 이름, 이메일, ID 등 조건으로 사용자를 검색할 수 있어야 한다.	
FR-18-04	사용자 필터링	관리자는 가입일, 상태, 권한 등 기준으로 사용자를 필터링할 수 있어야 한다.	
FR-18-05	사용자 정렬 기능	사용자 목록은 최신순, 이름순 등으로 정렬할 수 있어야 한다.	
FR-18-06	사용자 활동 이력 조회	관리자는 사용자의 로그인 및 활동 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-18-07	생성 이력 조회	관리자는 사용자의 상·표·로고 생성 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-19	요구사항명	전체 상·표·로고 조회 기능
개요	관리자는 전체 상·표·로고 목록을 조회할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세		
	유형	기능	
	중요도	상	중
	출처	-	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-19-01	상·표·로고 조회 기능	시스템은 관리자에게 전체 상·표·로고 목록을 제공하여야 한다.	(필요시)페이지네이션
FR-19-02	필터링 기능	관리자는 상·표명, 출원인, 날짜 정보를 조합하여 상·표·로고 목록을 필터링 할 수 있어야 한다.	
FR-19-03	이력 확인	관리자는 선택한 상·표·로고의 검색 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-19-04	상세정보 이동	관리자는 선택한 상·표·로고 상세 페이지로 이동할 수 있어야 한다.	
특이사항			

■ 기능 요구 사항

ID	FR-20	요구사항명	상·표·로고 삭제 기능
개요	관리자는 부적절한 상·표·로고를 삭제할 수 있어야 한다.		
요구사항 내역	상세	- 관리자 권한이 있는 사용자만 접근 가능 - 관리자 대시보드에서 상·표·로고 목록 조회 - 삭제 전 확인 팝업 표시 - 삭제 사유 입력 - 삭제 데이터 보관 - 삭제 시 메일 알림 기능	
	유형	기능	
	중요도	중	하
	출처	-	

요구사항 명세

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
FR-20-01	부적절 상표·로고 삭제	관리자는 부적절한 상표·로고를 삭제할 수 있어야 한다.	
FR-20-02	상표·로고 목록 조회	관리자는 등록된 상표·로고 목록을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-20-03	신고 콘텐츠 조회	관리자는 신고 접수된 상표·로고를 조회할 수 있어야 한다.	
FR-20-04	콘텐츠 상세 조회	관리자는 상표·로고의 상세 정보 및 생성 이력을 조회할 수 있어야 한다.	
FR-20-05	삭제 권한 제한	삭제 기능은 관리자 권한 사용자만 수행할 수 있어야 한다.	
FR-20-06	삭제 이력 저장	삭제 처리 내역 및 수행 관리자 정보를 로그로 저장해야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능
중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하
하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등
중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직
하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/15		

■ 비기능 요구 사항

구분	제약사항		
ID	NFR-01	요구사항명	데이터 범위 제한
개요	시스템은 특허청(KIPRIS) API 데이터 범위 내에서만 정보를 제공한다.		
요구 사항 내역	상세		
	유형	기능	
	중요도	하	난이도
	출처	하	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-01-01	데이터 제공 범위 제한	시스템은 특허청(KIPRIS) Open API에서 제공하는 데이터 범위 내에서만 정보를 제공해야 한다.	
NFR-01-02	외부 데이터 사용 제한	시스템은 KIPRIS 외 비인가 데이터 소스를 사용하여 정보를 제공해서는 안 된다.	
NFR-01-03	미제공 정보 생성 금지	KIPRIS API에서 제공하지 않는 정보는 시스템이 임의로 생성하거나 추론하여 제공해서는 안 된다.	
NFR-01-04	데이터 오류 처리	시스템은 KIPRIS API 오류 발생 시 요청 정보와 로그를 시스템에 남겨야 한다.	
특이사항			

■ 비기능 요구 사항

ID	NFR-02	요구사항명	법적효력
개요	사용자는 특정 인물이 포함된 사진 및 영상을 검색할 수 있어야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 출력물 워터마크 강제 - 리포트 메타데이터 삽입 - 유사도 수치 표기 제약 - 데이터 최신성 제약	
	유형	기능	
	중요도	상	난이도
	출처	하	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-02-01	출력물 워터마크 강제	시스템은 검색 결과 리스트 다운로드 및 생성된 로고 이미지 저장 시, 시스템이 생성한 워터마크를 이미지 중앙 또는 하단에 합성한다.	문구: "REFERENCE ONLY - NOT LEGAL EVIDENCE" 제거 불가능한 불투명도(약 15~20%) 설정.
NFR-02-02	리포트 메타데이터 삽입	PDF 형태의 분석 결과서 출력 시, 파일 메타데이터(문서 속성) 내에 '비중비용'임을 식별할 수 있는 태그를 삽입한다.	PDF Metadata: 'Comments' 항목에 법적 고지 전문 삽입.
NFR-02-03	유사도 수치 표기 제약	유사도 결과 출력 시 100%라는 표현을 지양하고, 시스템상의 최대치를 99% 혹은 '매우 높음' 등으로 순화하여 표기한다.	"100% 일치"라는 단어가 법적 확정형으로 해석되는 것을 방지.
NFR-02-04	데이터 최신성 제약	검색 대상이 되는 상표/디자인 DB의 마지막 업데이트 일자를 결과 화면에 반드시 표기한다.	"본 결과는 202X.XX.XX DB 기준임" 표기. - 실시간 등록 데이터와의 시차로 인한 오류 면책.
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

요구사항 명세서	작성	검토	승인
	조창제		
	2026/05/15		

■ 비기능 요구 사항

구분	UI/UX		
ID	NFR-03	요구사항명	PC, 태블릿, 모바일 모두 지원
개요	시스템은 PC, 태블릿 및 모바일 환경에서 적절한 UI/UX를 제공해야 한다.		
요구 사항 내역	상세	- 반응형 UI 지원	
	유형	기능	
	중요도	하	난이도
	출처	하	

■ 요구 사항 상세

ID	요구사항	설명	비고
NFR-03-01	반응형 UI 지원	PC, 태블릿, 모바일 환경에 맞는 반응형 UI를 제공해야 한다.	
특이사항			

*참고

중요도 기준

상: 필수적으로 구현되어야 서비스가 정상 작동 가능

중: 사용자 경험 및 보안에 중요, 없을 경우 문제는 없지만 품질 저하

하: 부가적인 편의 기능이나 향후 개선 요소로 분류 가능

난이도 기준

상: 복잡한 알고리즘, 대용량 처리, 고급 보안/암호화 등

중: 외부 API, 보안, 인증 등 포함, 중간 수준의 로직

하: 단순 UI/로직 수준, 특별한 외부 API 없음

19